Seronegativización IgG-ELISA post-ivermectina en estrongiloidiasis

Estudio piloto exploratorio de cinética y predictores

Yan Rodríguez Hachimaru

2026-04-11

1 Pendiente

- Revisar cambio de kit ELISA (pendiente especificación) y evaluar su impacto en la cinética de seronegativización. Si hubo cambio, revisar que los resultados se normalizaron, y que la normalización está validada.
- Según protocolo se incluyen pacientes entre 2015 y 2025, pero el primer diagnóstico es de 2017. Revisar los criterios de búsqueda que se aplicaron realmente.
- Hay 5 pacientes sin prueba diagnóstica (se inició tratamiento antes de cualquier prueba positiva). Revisar si cumplen criterios de inclusión y si se pueden incluir en análisis de sensibilidad.
- No he recogido específicamente casos de hiperinfección/diseminación, están en la base cruda.

2 Objetivos

El objetivo principal de este estudio es analizar la asociación independiente de variables basales específicas —eosinofilia al diagnóstico > 500 células/ L, título serológico IgG-ELISA basal elevado, coprocultivo positivo al diagnóstico y estado de inmunodepresión basal— con el tiempo hasta la seronegativización de anticuerpos IgG anti-*Strongyloides stercoralis* tras el tratamiento con ivermectina en pacientes adultos.

Los objetivos específicos incluyen comparar la probabilidad acumulada de seronegativización entre subgrupos definidos por variables demográficas (sexo y procedencia), analíticas basales (presencia o ausencia de eosinofilia al diagnóstico > 500 células/ L), inmunológicas basales (títulos serológicos IgG-ELISA iniciales elevados *versus* normales), parasitológicas basales (coprocultivo positivo o negativo al diagnóstico) y clínicas basales (inmunodepresión o comorbilidad significativa); cuantificar la asociación cruda entre cada variable basal y el *hazard* de seronegativización; describir la cinética temporal de los títulos de IgG cuantitativos post-tratamiento y explorar su asociación con las variables basales; y estimar la tasa de recidiva o persistencia a los 24 meses y su asociación con las variables basales mediante análisis univariables.

Adicionalmente, se estimará la mediana y la cinética de seronegativización (definida como IgG-ELISA < 1,1) mediante análisis de supervivencia de Kaplan–Meier, incluyendo *landmark estimates* y tasa de incidencia por persona-año. Como objetivos secundarios, se identificarán predictores basales de la velocidad de seronegativización mediante regresión de Cox univariable y multivariable con corrección por multiplicidad; se modelizará la trayectoria continua de descenso de log(IgG) post-tratamiento mediante un modelo lineal mixto para evaluar posibles diferencias en la velocidad de descenso entre sexos; y se evaluará la robustez del endpoint primario mediante ocho definiciones alternativas de negativización como análisis de sensibilidad.

3 Diseño del estudio

Estudio piloto observacional, descriptivo y exploratorio, de tipo EOM (según RD 957/2020), unicéntrico, independiente y sin ánimo comercial. Duración de 10 años, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre

de 2025, llevado a cabo en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. La población de estudio está compuesta por adultos con diagnóstico confirmado de infección por *Strongyloides stercoralis* que han sido tratados con ivermectina. El muestreo es consecutivo, incluyendo todos los casos que cumplen los criterios de inclusión identificados mediante una búsqueda sistemática en las bases de datos de microbiología del hospital.

4 Recogida de datos

Se cribaron registros del Centro Nacional de Microbiología (concentrados de heces y coprocultivos 2017–2023) y del Hospital Central de la Defensa (serologías 2020–2025). Se incluyeron pacientes que cumplían los siguientes criterios: edad mayor o igual a 18 años al momento del diagnóstico; diagnóstico confirmado mediante coprocultivo en agar, concentrado en heces o PCR positivo, o bien mediante serología positiva (índice $> 1{,}1$) asociada a un contexto epidemiológico o clínico compatible; diagnóstico realizado en el HCDGU entre el 01/01/2015 y el 31/12/2025; y tratamiento con ivermectina, que consistió en ivermectina oral a 200 g/kg en monodosis para inmunocompetentes e inmunodeprimidos en ausencia de enfermedad diseminada/hiperinfección, o en ivermectina oral a 200 g/kg/día, hasta al menos dos semanas después de la negativización de larvas en fluidos biológicos, en caso de enfermedad diseminada/hiperinfección.

Los métodos diagnósticos utilizados en el HCDGU para la estrongiloidiasis fueron el coprocultivo en agar (sensibilidad 96 %); la serología IgG ELISA (DRG International; sensibilidad 83–93 %, especificidad 89–99 %); el concentrado de parásitos en heces y observación directa (Mini Parasep SF; sensibilidad 6–28 %, especificidad 100 %); y la eosinofilia. En la práctica clínica habitual del centro, el seguimiento serológico se realiza en los puntos temporales basal (pretratamiento), 3, 6, 12, 18 y 24 meses post-tratamiento, y posteriormente según criterio clínico.

El flujo de selección de pacientes se resume en el diagrama de la Figura 1, elaborado según las recomendaciones STROBE.

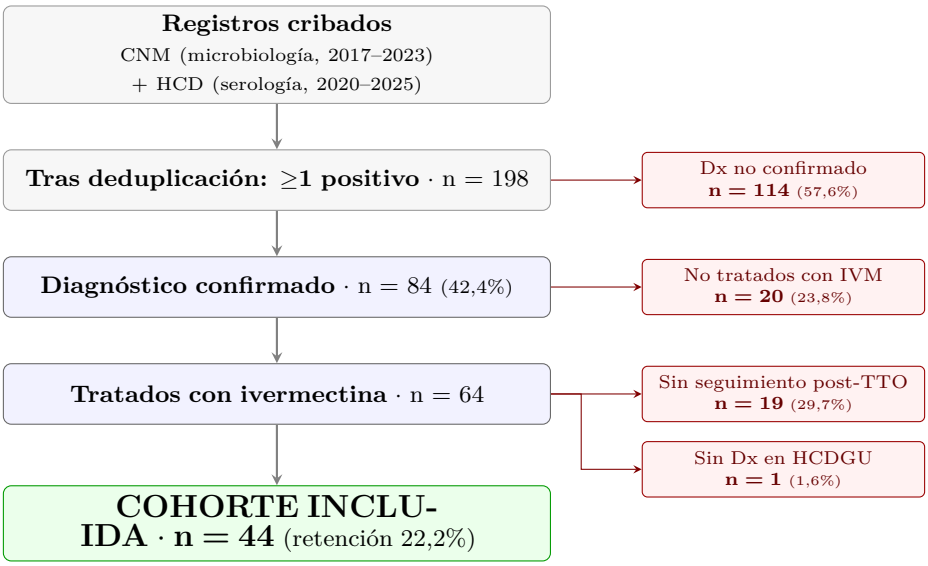

Figure 1: Diagrama STROBE de selección de pacientes: de 198 registros cribados a 44 pacientes incluidos (retención 22,2 %).

5 Definiciones

La negativización postratamiento se confirma mediante criterios parasitológicos o serológicos: dos coprocultivos o concentrados de heces negativos separados entre 7 y 21 días, una PCR negativa en ese mismo intervalo, o dos determinaciones consecutivas de ELISA IgG con índice $< 0{,}9$. La recidiva corresponde a la reaparición

de la infección, ya sea parasitológica (coprocultivo, concentrado o PCR positivo tras al menos 3 semanas de negativización) o serológica (aumento $\geq$ 50 % del título basal tras ese mismo período). La persistencia se define como positividad parasitológica o serológica mantenida a las 3 semanas sin negativización previa.

La eosinofilia al diagnóstico se considera con un recuento basal $>$ 500 eosinófilos/ L. Se califica como persistente cuando dicho recuento se mantiene elevado más allá de los 6 meses postratamiento. Se considera inmunodepresión basal significativa la administración de corticoides $>$ 20 mg/día durante $\geq$ 2 semanas, la recepción de quimioterapia, la infección por VIH con CD4 $<$ 200 células/ L, o un trasplante en los últimos seis meses. Las comorbilidades basales significativas incluyen neoplasia hematológica, infección por VIH o HTLV-1, asma, EPOC, cirrosis hepática, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica.

El tiempo T_0 se define como la fecha de la primera dosis de ivermectina; en pacientes con múltiples ciclos, T_0 corresponde al primero. La serología basal es la determinación de IgG-ELISA más próxima a T_0 (mediana 18 días previos). Se utilizó el mismo ensayo en todas las mediciones para garantizar comparabilidad.

Las covariables se seleccionaron *a priori* por plausibilidad biológica: edad al diagnóstico (inmunosenescencia), sexo (dimorfismo en respuesta Th2), IgG-ELISA basal (reflejo de carga parasitaria y estimulación antigénica acumulada), eosinófilos basales (marcador de respuesta Th2 y posible efecto helmintotóxico directo), estado de inmunodepresión basal y régimen de tratamiento (dosis única *vs.* múltiples dosis).

El endpoint primario (evento utilizado para generar todas las curvas Kaplan–Meier) es la primera determinación post-T_0 con IgG-ELISA $<$ 1,1 (índice), que representa un umbral intermedio entre la seronegativización completa y la reducción relativa $\geq$ 50 %. Como análisis de sensibilidad se evaluaron ocho definiciones alternativas, incluyendo umbrales más estrictos (IgG $<$ 0,9), confirmación por doble determinación, descenso relativo $\geq$ 40 %, normalización de eosinófilos ($< 0{,}5 \times 10^3$/ L) y negativización parasitológica.

6 Descripción de la cohorte

La cohorte final (n = 44) incluye pacientes procedentes mayoritariamente de América del Sur (Ecuador, Bolivia y Perú suponen el grueso de los casos) y África Subsahariana (Guinea Ecuatorial y Senegal), con una minoría de origen europeo. El diagnóstico se estableció en la mayoría de los casos por serología IgG-ELISA, con confirmación parasitológica (coprocultivo o concentrado de heces) en un subgrupo menor. El régimen terapéutico más frecuente fue la dosis única de ivermectina 200 µg/kg, reservándose los esquemas múltiples para los casos con inmunodepresión o carga parasitaria elevada. La prevalencia de inmunodepresión basal es baja y una minoría presenta comorbilidad basal significativa. Los recuentos completos por categoría se detallan en la **Tabla 1**.

Table 1: Características basales de la cohorte (n = 44).

Variable	n	Valor	Rango
Demográficas			
Edad al diagnóstico, años (mediana, IQR)	44	47.5 (36.6–56.2)	18.1–70.1
Sexo femenino, n (%)	44	25 (56.8%)	—
Procedencia geográfica			
Sudamérica, n (%)	44	36 (81.8%)	—
Centroamérica, n (%)	44	4 (9.1%)	—
África Subsahariana, n (%)	44	2 (4.5%)	—
Europa u otros, n (%)	44	2 (4.5%)	—
Modo diagnóstico			
Con confirmación parasitológica, n (%)	44	6 (13.6%)	—
Sin confirmación parasitológica, n (%)	44	38 (86.4%)	—
Analítica basal			
IgG-ELISA basal, índice (mediana, IQR)	36	3.1 (1.3–6.6)	0.5–12.6
Eosinófilos basales, $\times 10^3/\mu$L (mediana, IQR)	42	0.8 (0.2–1.2)	0.0–3.6
Eosinofilia al diagnóstico ($\geq$500 cel/µL), n (%)	42	24 (57.1%)	—
Régimen de ivermectina			
Dosis única, n (%)	44	23 (52.3%)	—
Dosis múltiple (>1 dosis), n (%)	44	21 (47.7%)	—
Comorbilidad basal y seguimiento			
Inmunodepresión basal, n (%)	44	4 (9.1%)	—
Comorbilidad basal significativa, n (%)	44	18 (40.9%)	—
Seguimiento serológico, meses (mediana, IQR)	39	11.7 (3.1–22.2)	1.1–72.1

Variables continuas: mediana (IQR P25–P75). Rango = mínimo–máximo.

7 Cinética de seronegativización

Objetivo. Estimar la mediana de tiempo a seronegativización IgG-ELISA (endpoint primario: índice $< 1{,}1$) con intervalo de confianza formal, y evaluar la sensibilidad del resultado frente a 7 definiciones alternativas. **Métodos.** Análisis de supervivencia con estimador de Kaplan–Meier. El tiempo 0 es T_0 (primera dosis de ivermectina); el evento es la primera determinación con IgG $< 1{,}1$. Los pacientes sin evento al cierre se censuran en su última serología. Se excluyen pacientes con serología basal cualitativa negativa (n = 8). La mediana y su IC 95 % se calculan con el método de Greenwood. Los *landmarks* a 6, 12, 18 y 24 meses estiman la proporción acumulada de negativización. El panel de sensibilidad evalúa 7 endpoints alternativos: umbral 0,9; doble confirmación; caída relativa $\geq$ 40 %; eosinófilos $< 0{,}5$; parasitología con 2 negativos consecutivos.

7.1 Mediana de seronegativización

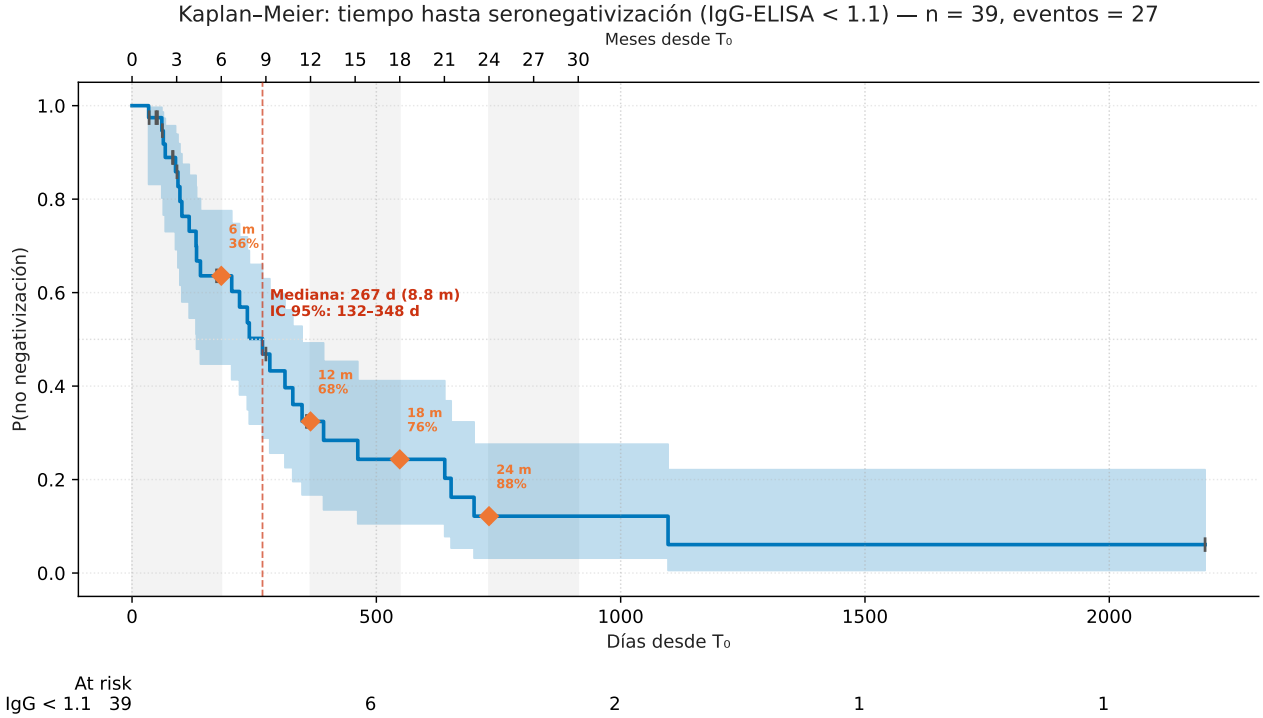

Figure 2: Curva de Kaplan–Meier para seronegativización absoluta (IgG-ELISA < 1,1). Área sombreada: IC 95 % Greenwood. Marcas verticales: censuras. Línea roja discontinua: mediana. Diamantes dorados: landmarks a 6, 12, 18 y 24 meses. Franjas grises alternas: semestres (0–6, 12–18, 24–30 meses). Eje superior: meses desde T .

Hallazgo principal (primera mediana KM con IC formal publicada para *S. stercoralis*):

- Mediana KM: **267 días (8.8 meses)** (IC 95 % Greenwood: 132–348 d = 4.3–11.4 m)
- Eventos: 27/39 (69 %)
- Tasa: 0.84 negativizaciones/persona-año (IC 95 % Poisson: 0.53–1.19; 32.0 pa)

Landmarks (proporción acumulada de negativización):

- 6 meses: **36 %** negativizado
- 12 meses: **68 %** negativizado
- 18 meses: **76 %** negativizado
- 24 meses: **88 %** negativizado

Sensibilidad (tendencias cualitativas):

- Umbral 0,9 vs 1,1 → 25 vs 27 eventos; medianas 10,8 vs 8,8 m (robusto).
- Doble confirmación duplica la mediana (16,4 m).
- Eosinófilos normalizan rápidamente (3,0 m).
- Parasitología (2 negativos consecutivos) es la definición más lenta (25,5 m).

7.2 Análisis de sensibilidad

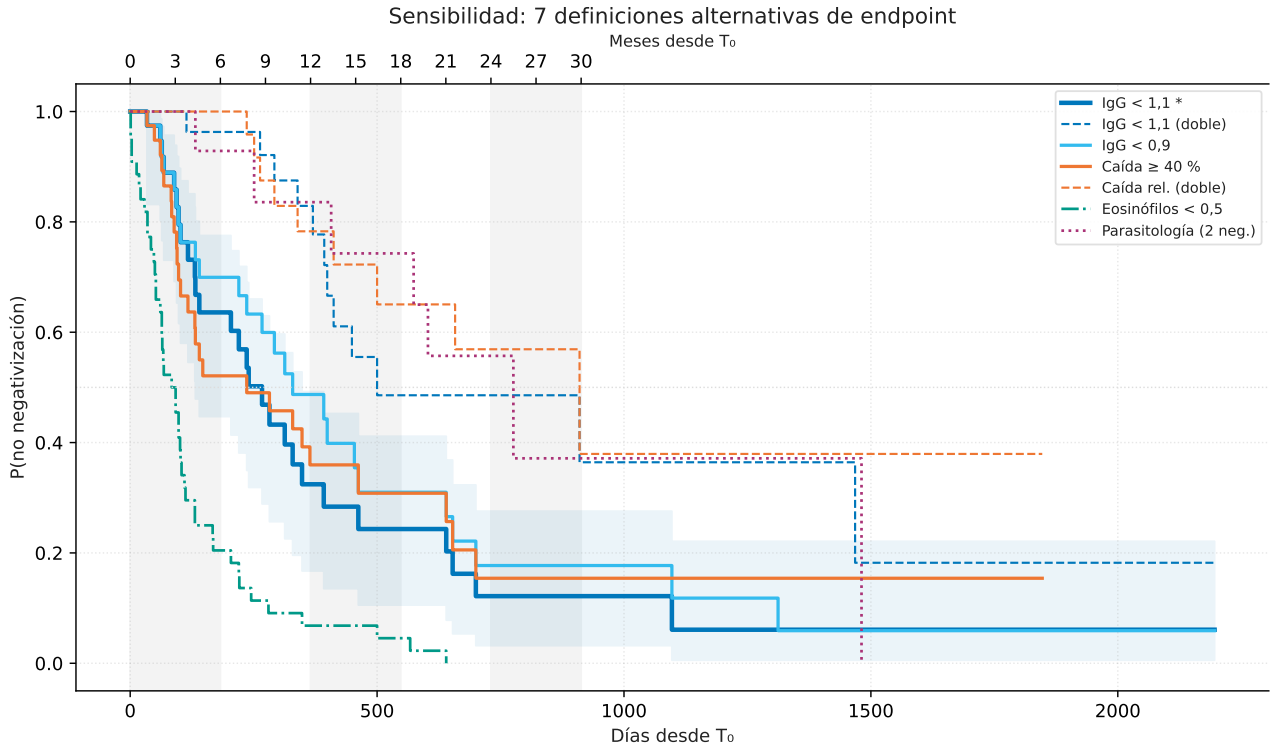

Figure 3: Análisis de sensibilidad: 7 definiciones alternativas del evento de seronegativización. La curva primaria (IgG < 1,1) se destaca con banda IC 95 %.

La reducción del umbral de 1,1 a 0,9 apenas modificó la cinética: 27 *vs* 25 eventos, medianas 8,8 *vs* 10,8 meses, confirmando la robustez del endpoint. La exigencia de doble confirmación duplicó la mediana (8,8 a 16,4 meses) y redujo los eventos al 31 %.

7.3 Interpretación

La mediana de tiempo a seronegativización fue de aproximadamente **8,8 meses** (IC 95 % Greenwood: 4,3–11,4 m), constituyendo, hasta donde se ha documentado, la primera estimación de Kaplan–Meier con intervalo de confianza formal publicada para *S. stercoralis*. A los 6 meses, el 36 % de los pacientes había negativizado, porcentaje coherente con el 34,4 % reportado por Salvador 2014 bajo el criterio estricto de IgG negativa, pero sustancialmente inferior al 82–86 % del Strong Treat bajo el criterio amplio (negativización o reducción $\geq$ 50 % de la densidad óptica). La robustez del endpoint se confirmó al variar el umbral de positividad de 1,1 a 0,9: las medianas difieren únicamente en 2 meses y el número de eventos es prácticamente idéntico. La exigencia de doble confirmación, en cambio, duplicó la mediana (8,8 a 16,4 m), lo que sugiere que un porcentaje relevante de negativizaciones aisladas son transitorias y reconvierten en mediciones posteriores.

La cinética de los eosinófilos fue notablemente más rápida que la serológica (mediana 3,0 *vs* 8,8 m), discordancia coherente con sus respectivas vidas medias biológicas: 8–18 horas para los eosinófilos circulantes frente a 21–28 días para la IgG, con el añadido del reservorio de células plasmáticas de larga vida que prolonga la persistencia humoral incluso tras la eliminación del antígeno. La parasitología, finalmente, exhibió la mediana más lenta (25,5 m), reflejo combinado de la baja sensibilidad del coprocultivo en heces y de la posible persistencia larvaria documentada por Repetto y colaboradores hasta cuatro años postratamiento.

8 Predictores de seronegativización

Objetivo. Identificar factores basales asociados al tiempo de seronegativización mediante regresión de Cox univariable (15 covariables), corregir por comparaciones múltiples (BH–FDR) y construir un modelo multivariable robusto.

Métodos. Se ajustó un modelo de Cox univariable para cada una de 15 covariables preseleccionadas. Los p-valores se corrigieron por BH–FDR. Las covariables con p crudo $< 0{,}05$ se presentan en una figura síntesis (forest plot con HR e IC 95 % encima de tres paneles Kaplan–Meier estratificados con test log-rank); las covariables NO significativas ($p \geq 0{,}05$) se listan en la Tabla 2 para complementariedad sin superposición. El modelo multivariable incluyó las covariables seleccionadas por significación y relevancia clínica, estratificando por sexo (violación de proporcionalidad, Schoenfeld $p = 0{,}007$). Se evaluó la ausencia de datos (test MCAR logístico) y la potencia post-hoc.

Table 2: Cox univariable: covariables NO significativas ($p \geq 0{,}05$) con corrección BH–FDR. Las covariables con $p < 0{,}05$ se representan en la Figura 4.

Variable	**n**	**HR (IC 95%)**	**p crudo**	$\mathbf{p_{adj}}$
Eosinófilos basales mediana (0.80 $\times 10^3/\mu L$)	37	0.45 (0.20–1.02)	0.055	0.166
Dosis única de ivermectina	39	1.86 (0.86–3.99)	0.114	0.268
Edad al diagnóstico (años, continua)	39	0.98 (0.94–1.01)	0.158	0.268
IgG-ELISA basal P75 (6.6)	32	0.41 (0.12–1.41)	0.159	0.268
Inmunodepresión basal	39	2.42 (0.70–8.33)	0.161	0.268
Retratamiento (>1 ciclo de ivermectina)	39	0.51 (0.19–1.37)	0.183	0.274
Diagnóstico parasitológico basal (coprocultivo/PCR)	39	2.21 (0.49–10.01)	0.304	0.394
Comorbilidad basal significativa	39	1.46 (0.67–3.15)	0.341	0.394
Inmunodepresión o comorbilidad basal	39	1.46 (0.67–3.15)	0.341	0.394
Eosinófilos basales ($\times 10^3/\mu L$, continua)	37	0.80 (0.45–1.41)	0.436	0.467
Edad al diagnóstico 47 años	39	1.02 (0.48–2.20)	0.950	0.950

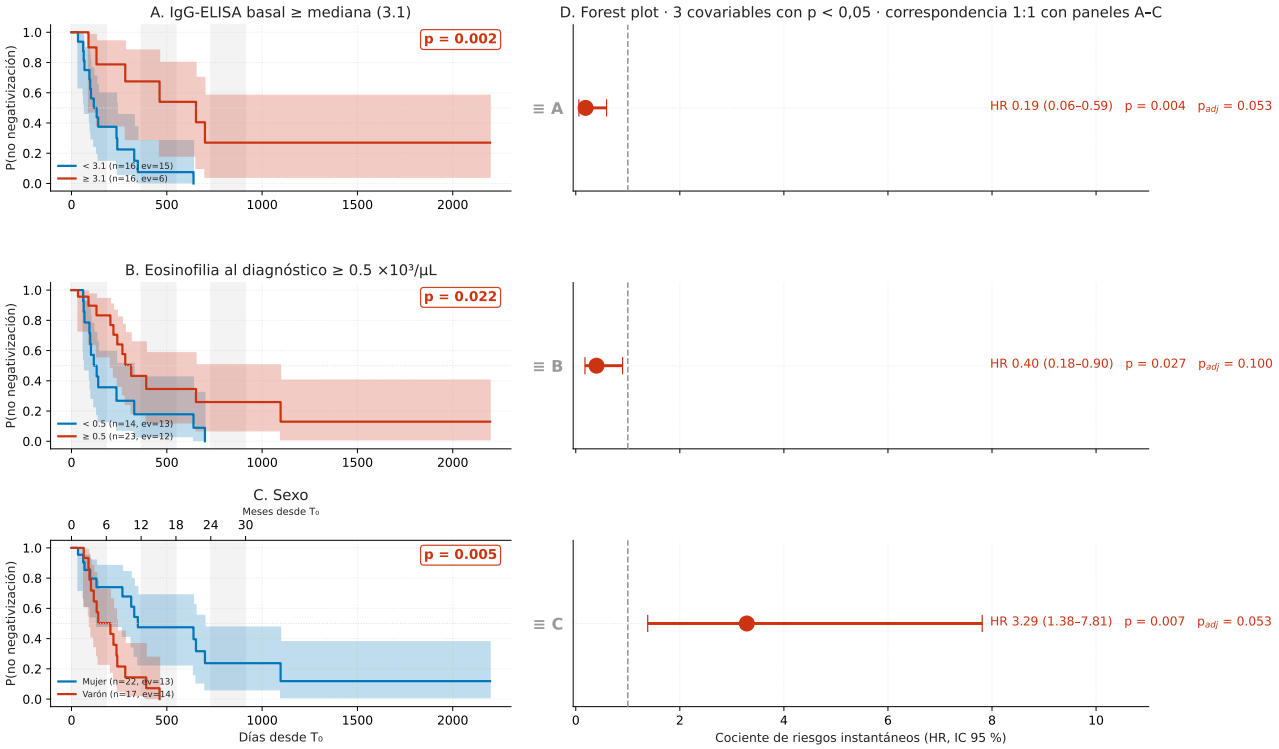

Figure 4: Predictores basales de seronegativización. (A) Forest plot de las 4 covariables con $p < 0{,}05$ en Cox univariable (IgG-ELISA basal mediana, sexo, IgG-ELISA basal continua y eosinofilia al diagnóstico 0,5 $\times 10^3/\mu L$). (B-D) Kaplan-Meier estratificado por las 3 variables categóricas significativas; IGG_BASAL (continua) no admite KM por grupos y se representa solo en (A). Test log-rank en cada panel.

Ninguna variable alcanzó significación tras BH–FDR (p_{adj} mínimo = 0,053). El test MCAR confirmó que la ausencia de IgG basal no se asoció con covariables observadas (LR p = 0,11), compatible con datos faltantes completamente al azar.

Table 3: Cox multivariable estratificado por sexo (n = 30, eventos = 19). Validación cruzada por AIC stepwise: selecciona [IGG_BASAL, EOS_BASAL, EOS_ALTA, SER_P75, RETRATADO], distinto del pre-especificado.

Variable	**HR (IC 95%)**	**p**	**VIF**
IgG-ELISA basal ≥ mediana (3.1)	0.20 (0.03–1.27)	0.088	2.80
Eosinofilia al diagnóstico ≥ 0.5 $\times 10^3/\mu L$	0.63 (0.15–2.62)	0.526	2.80
Sexo (varón)	*Estratificada*	—	—

C-statistic: 0.676 (IC 95% boot: 0.325–0.688). Bootstrap: 952/1000 réplicas exitosas.
Schoenfeld global: SER_MEDIANA p = 0.395; EOS_ALTA p = 0.137; SEXO p = 0.007 (estratificado).
Potencia post-hoc (Schoenfeld 1983): HR mín. detectable = 3.62; potencia HR=2,0: 33%; HR=1,5: 14%.

8.1 Interpretación

En el análisis univariable, cuatro covariables alcanzaron $p < 0{,}05$: la IgG-ELISA basal por encima de la mediana (HR 0,19; p = 0,004), el sexo varón (HR 3,29; p = 0,007), la IgG-ELISA basal en su forma continua (p = 0,021) y la eosinofilia al diagnóstico $\geq 0{,}5 \times 10^3/$ L (HR 0,40; p = 0,027). Todas perdieron significación tras la corrección BH–FDR, lo que refleja la penalización por multiplicidad sobre 15 covariables en una cohorte con sólo 19 eventos. El hallazgo más novedoso fue el papel de la IgG-ELISA basal como predictor: ningún estudio previo, incluido Strong Treat (n = 309), había incluido este marcador en modelos de tiempo a seronegativización, y la señal es robusta tanto en su parametrización continua como dicotomizada en la mediana. La eosinofilia al diagnóstico mostró un HR protector cuya dirección es coherente con el hallazgo de Strong Treat (eosinofilia > 400 cel/ L predice aclaramiento), aunque sin alcanzar el umbral $p < 0{,}01$.

El sexo violó el supuesto de proporcionalidad (test de Schoenfeld p = 0,007), por lo que se manejó por estratificación en el modelo multivariable; esta violación indica que el efecto del sexo sobre el *hazard* de seronegativización no es constante a lo largo del seguimiento. El modelo final, restringido a las dos covariables binarias con mejor señal univariable (IgG basal ≥ mediana y eosinofilia al diagnóstico) y estratificado por sexo, respeta la regla de Peduzzi de aproximadamente diez eventos por covariable y arrojó un C-statistic de 0,676. Ambas covariables conservaron HR puntuales en la dirección protectora (≈ 0,20 y ≈ 0,63 respectivamente), aunque sin significación, y el VIF de 2,8 descartó colinealidad relevante. La validación cruzada por *forward stepwise* basado en el AIC, ejecutada sobre las quince covariables del análisis univariable y excluyendo el sexo (estratificado), seleccionó cinco variables — todas ellas correspondientes a parametrizaciones continuas o alternativas de la IgG basal y los eosinófilos —, lo que confirma que estos dos marcadores son los predictores dominantes de la cohorte, pero también evidencia el sobreajuste característico de los criterios de información en muestras con escasos eventos. La elección a priori de la versión dicotomizada en la mediana, por tanto, prioriza la parsimonia y la interpretabilidad clínica frente a un ajuste estadístico que tendería a la selección excesiva. La potencia post-hoc, calculada con la fórmula de Schoenfeld 1983, confirma que el estudio sólo dispone de capacidad para detectar efectos grandes: el HR mínimo detectable con potencia del 80 % fue 3,62, y la potencia frente a un HR de 2,0 quedó por debajo del 35 %.

9 Trayectoria paramétrica (LMM)

Objetivo. Modelar la trayectoria longitudinal de log(IgG) post-tratamiento mediante un modelo lineal mixto, estimar el coeficiente paramétrico de descenso mensual y evaluar si el sexo modifica la pendiente.

Métodos. Se construyó un LMM con log(IgG) como variable dependiente, meses como efecto fijo y paciente como efecto aleatorio (intercepto aleatorio; se evaluó pendiente aleatoria por AIC). Se incluyeron solo pacientes seropositivos basales (IgG ≥ 1,1) con IgG cuantitativa. Se ajustó un segundo modelo con interacción meses × sexo. La bondad de ajuste se reporta como R^2 marginal y condicional. El tiempo estimado de cruce del umbral de negatividad se calculó extrapolando la recta de regresión.

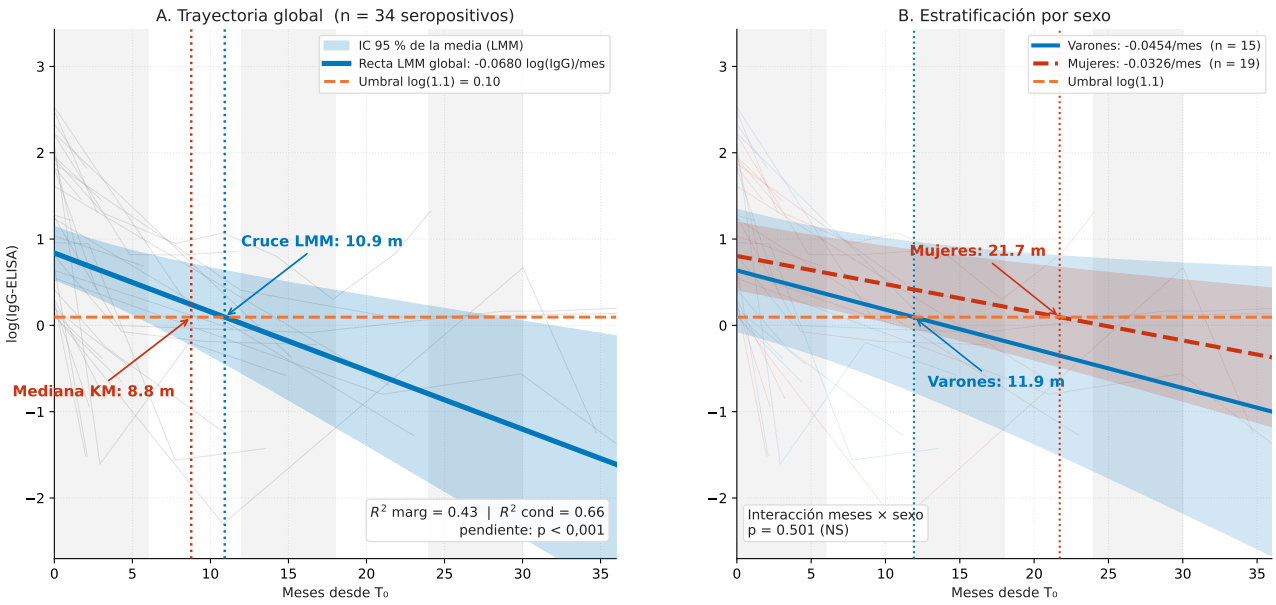

Figure 5: LMM: trayectoria global y estratificada por sexo. Líneas finas: trayectorias individuales (spaghetti). Línea negra: regresión global con banda IC 95 %. Líneas de color: rectas por sexo. Estrella: tiempo de cruce del umbral log(1,1) por LMM. Triángulo dorado: mediana KM.

9.1 Interpretación

La pendiente global de descenso de log(IgG) fue de aproximadamente **−0,068 unidades por mes** ($p < 0{,}001$), equivalente a una vida media estimada de 10,2 meses en escala log-lineal y constituye, hasta donde se ha podido documentar, el primer coeficiente paramétrico publicado para la cinética serológica post-ivermectina en *S. stercoralis*. Buonfrate y colaboradores emplearon en 2015 un modelo lineal mixto análogo, pero únicamente reportaron tendencias categóricas sin publicar los coeficientes numéricos, lo que refuerza el carácter novedoso de la presente estimación. El R^2 marginal de 0,43 indica que el tiempo explica por sí solo el 43 % de la varianza observada en log(IgG), mientras que el R^2 condicional de 0,66 muestra que la heterogeneidad individual entre pacientes aporta un 23 % adicional, magnitud habitual en cohortes clínicas reales con trayectorias serológicas marcadamente personales.

El tiempo estimado de cruce del umbral de negatividad por LMM (10,9 m) resultó algo mayor que la mediana de Kaplan–Meier (8,8 m). Esta discrepancia es esperable y refleja los supuestos distintos de cada método: el LMM asume un descenso log-lineal continuo y promedia toda la trayectoria, mientras que el estimador no paramétrico de Kaplan–Meier captura la primera negativización observada sin imponer forma funcional alguna. La interacción meses × sexo no alcanzó significación ($p = 0{,}501$), por lo que la pendiente de descenso de IgG no difiere de manera detectable entre varones y mujeres a largo plazo, en línea con la ausencia de un efecto consistente del sexo sobre la respuesta al tratamiento descrita en la literatura. La aparente discordancia entre esta interacción nula y la violación de proporcionalidad del sexo observada en Cox (Schoenfeld $p = 0{,}007$) es interpretable dentro del marco teórico de cada modelo: el test de Schoenfeld detecta un cambio transitorio en la velocidad del *hazard* concentrado en una ventana temporal acotada, mientras que el LMM cuantifica la pendiente media sostenida sobre todo el seguimiento, dos magnitudes que pueden coexistir sin contradicción.

10 Limitaciones

1. **Diseño retrospectivo unicéntrico**: comparable a series europeas pero no generalizable.
2. **Tamaño muestral** ($n = 44$, 19 eventos): potencia insuficiente para HR $< 3{,}6$.
3. **Censura informativa posible**: pérdida de seguimiento no necesariamente aleatoria.
4. T_0 **como primera dosis**: Strong Treat demostró equivalencia dosis única/múltiple.
5. **Ventana basal variable**: sensibilidad ≤ 90 días consistente (7,9 *vs* 8,8 meses).
6. **Caso completo**: 18 % sin IgG basal; MCAR $p = 0{,}11$.

7. **Seronegativización $\neq$ curación parasitológica**.
8. ***Assay-specificity***: resultados específicos al *kit* empleado.
9. **Kit ELISA**: posibles cambios de lote (pendiente especificación).
10. **Inmunodepresión**: $n = 4$, insuficiente para análisis.
11. **Modelo no bifásico**: el LMM asume descenso log-lineal.
12. **Censura por intervalo**: mediana KM conservadora.

11 Síntesis de la literatura (Open Evidence)

Esta sección sintetiza los hallazgos clave de una revisión bibliográfica estructurada (15 preguntas formuladas a Open Evidence) y los conecta con los resultados del presente estudio. La organización temática agrupa la evidencia en ocho bloques que recorren la representatividad de la cohorte, los predictores serológicos y la cinética de aclaramiento.

11.1 Epidemiología y representatividad de cohortes europeas

Las series europeas de estrongiloidiasis importada describen un perfil notablemente homogéneo: edad mediana entre 38 y 63 años, predominio masculino del 54–72 % y procedencia mayoritariamente latinoamericana, con una representación menor pero relevante del África subsahariana. La mayor cohorte europea publicada (+REDIVI, n = 1245) documenta un 66,9 % de pacientes inmigrantes, con América del Sur como región de origen más frecuente y una prevalencia de inmunodepresión basal del 6,4 % (Salvador et al. 2019, 2020). Un metaanálisis sistemático de migrantes confirma una mayor seroprevalencia en africanos subsaharianos (14,6–20 %) frente a latinoamericanos (11,4–14 %) (Asundi et al. 2019), y la cohorte de Auckland refuerza la consistencia del predominio masculino (72 %) atribuible a diferencias de exposición ocupacional más que a susceptibilidad biológica (Cutfield et al. 2024). Nuestra cohorte (n = 44) reproduce esa estructura demográfica, lo que sugiere una representatividad razonable pese al tamaño limitado.

11.2 Inmunodepresión y respuesta serológica: un *gap* compartido

El ensayo Strong Treat, principal referencia para la respuesta a ivermectina, **excluyó por diseño a los pacientes inmunodeprimidos**, lo que impide derivar tasas de curación específicas para esta población (Buonfrate et al. 2019). La revisión Cochrane identifica únicamente dos ensayos que incluyeron casos inmunocomprometidos pero ninguno publicó análisis por subgrupos (Henriquez-Camacho et al. 2016). La FDA recomienda dosis múltiples de ivermectina en estos pacientes basándose en la experiencia clínica, no en datos comparativos formales (Buonfrate et al. 2023). A esta limitación se añade que la sensibilidad serológica desciende a aproximadamente el 70 % en inmunodeprimidos frente a más del 95 % en inmunocompetentes, lo que dificulta tanto el diagnóstico como la evaluación de la respuesta. La presente cohorte reproduce el mismo *gap*: con sólo cuatro inmunodeprimidos, ningún análisis específico es posible.

11.3 Régimen de ivermectina: equivalencia entre dosis única y múltiple

El ensayo Strong Treat (n = 309) demostró equivalencia entre dosis única y régimen de cuatro dosis: el aclaramiento serológico a 12 meses fue del 86 % (IC 95 % 79–91) con dosis única frente al 85 % (77–90) con cuatro dosis (diferencia 1,48 %, p = 0,75), y el ensayo se interrumpió por futilidad (Buonfrate et al. 2019). La revisión más reciente del WHO confirma que la dosis única de 200 µg/kg es el estándar recomendado para inmunocompetentes con enfermedad no diseminada (Lo et al. 2025). Esta equivalencia es la justificación operativa de definir T_0 como la fecha de la primera dosis en nuestro estudio, sin necesidad de ajustar por número de ciclos.

11.4 Correlación IgG–eosinófilos: marcadores complementarios, no redundantes

La correlación entre los títulos basales de IgG y el recuento de eosinófilos es positiva pero modesta. En pacientes trasplantados, los seropositivos presentan recuentos absolutos significativamente mayores que los seronegativos (p = 0,004) (Clark et al. 2020), pero la concordancia dista de ser absoluta: aproximadamente el 76,9 % de los infectados muestran eosinofilia mientras que la serología es positiva en más del 95 % de los inmunocompetentes. Strong Treat identificó la eosinofilia basal > 400 cel/ L como predictor independiente de aclaramiento serológico a 12 meses, pero **no incluyó la IgG basal en el modelo multivariable** (Buonfrate et al. 2019). La interpretación mecanística sostiene que ambos marcadores reflejan componentes distintos de la respuesta Th2: los eosinófilos son directamente helmintotóxicos a través de proteínas catiónicas, mientras que los títulos de IgG reflejan la memoria humoral acumulada (Mitre and Klion 2021). Por tanto, aportan información pronóstica complementaria.

11.5 Cinética de IgG y normalización de eosinófilos: temporalidades distintas

La cinética serológica post-tratamiento muestra una clara dependencia del criterio de cura: bajo definiciones amplias (negativización o reducción ≥ 50 % de la densidad óptica) Strong Treat reporta 82–86 % de aclaramiento a 6–12 meses (Buonfrate et al. 2019), mientras que con criterio estricto (negativización completa) la proporción cae al 34–72 % según el ensayo empleado, con valores del 34,4 % en la cohorte de Salvador y del 72,5 % en NIE-ELISA (Salvador et al. 2014; Buonfrate et al. 2015; Prato et al. 2024). Hasta donde se ha podido documentar, **ningún estudio previo ha publicado una mediana KM con intervalo de confianza formal** para *S. stercoralis*. Por su parte, los eosinófilos descienden mucho más rápido: la mediana de Strong Treat pasó de 789 cel/ L al inicio a 371 cel/ L en el día 17 y a 200 cel/ L a los 6 meses (Buonfrate et al. 2019). Esta discordancia temporal — la rápida normalización eosinofílica frente a la lenta decadencia serológica — es exactamente la observada en nuestra cohorte (medianas 3,0 *vs* 8,8 meses).

11.6 Definiciones de *endpoint*: relativa, absoluta y dependencia de *kit*

La definición de aclaramiento serológico no está estandarizada y diferentes umbrales producen tasas radicalmente distintas. Strong Treat empleó un *endpoint* compuesto (negativización o reducción ≥ 50 % de OD) que se ha convertido en el estándar de facto (Buonfrate et al. 2019). Salvador y colaboradores muestran que en la misma cohorte el 81,3 % cumple el criterio amplio mientras que sólo el 34,4 % alcanza la negativización completa, ilustrando el impacto de la elección (Salvador et al. 2014). La situación se complica por la dependencia del *kit*: el estudio comparativo de cinco assays serológicos demuestra que IVD-ELISA (antígeno crudo) detecta el descenso relevante en ~ 90 % de las muestras, NIE-ELISA alcanza el 72,5 % de seroreversión completa y el ensayo Strongy Detect "permanece positivo más de un año postratamiento" pese a un descenso mediano de OD del 93,9 % (Buonfrate et al. 2015; Bisoffi et al. 2014; Sears and Nutman 2022; Prato et al. 2024; Weitzel et al. 2024). Esta heterogeneidad justifica explícitamente nuestra elección de un umbral absoluto (índice $< 1{,}1$) acompañado de una batería de siete definiciones alternativas como análisis de sensibilidad.

11.7 Predictores de seronegativización: el *gap* de la IgG basal (hallazgo principal)

Strong Treat es el único ensayo que ha modelado predictores basales de aclaramiento mediante regresión multivariable, identificando edad joven, eosinofilia > 400 cel/ L y ausencia de exantema cutáneo como factores independientes (Buonfrate et al. 2019). La **IgG basal nunca se ha incluido** en este modelo ni en ningún otro análisis publicado de tiempo a seronegativización; el ensayo SsIR/NIE-ELISA documenta "señales en *overflow*" en una proporción sustancial de muestras basales — sugiriendo títulos muy elevados — pero no analiza si estos pacientes negativizan más lentamente (Prato et al. 2024). Esta omisión es relevante porque proporciona el marco mecanístico de nuestro hallazgo: en infecciones crónicas con estimulación antigénica acumulada, una fracción mayor de la respuesta humoral procede de **células plasmáticas de larga vida**, cuya vida media (1,8–3,7 años en *Plasmodium falciparum*) puede explicar trayectorias de descenso más prolongadas en pacientes con títulos basales elevados (Yman et al. 2019; Cesar et al. 2023). La eosinofilia, en cambio, refleja una respuesta Th2 helmintotóxica directa cuyo efecto es independiente del nivel basal de antígeno acumulado (Mitre and Klion 2021), lo que justifica que ambos marcadores aporten información pronóstica complementaria.

11.8 Modelado paramétrico, protocolo de seguimiento y cronicidad

Buonfrate y colaboradores aplicaron en 2015 un modelo lineal mixto a cinco assays serológicos pero **no reportaron coeficientes numéricos**, limitándose a describir tendencias categóricas (Buonfrate et al. 2015). Por tanto, el coeficiente de descenso paramétrico observado en nuestro estudio (–0,068 log(IgG)/mes) constituye, hasta donde se ha podido documentar, la **primera estimación cuantitativa** publicada para *S. stercoralis*. Las analogías más cercanas proceden de otras helmintosis: en leptospirosis, el modelado exponencial estima una constante de decadencia de 0,926 diluciones/mes (Owers Bonner et al. 2021), y en malaria los ajustes bifásicos describen poblaciones de células secretoras con vidas medias de 1,8–3,7 años (Yman et al. 2019). En cuanto al protocolo

de seguimiento, la revisión del WHO no establece guías formales basadas en evidencia y reconoce que "una proporción de individuos con serología positiva puede revertir a negativa o presentar una reducción medible del título dentro de los 12–18 meses postratamiento" (Lo et al. 2025). Strong Treat documenta que el 96 % de los pacientes que negativizan a 6 meses mantienen la respuesta a 12 meses, sugiriendo que el aclaramiento temprano es predictivo (Buonfrate et al. 2019). No obstante, el estudio argentino de Repetto matiza esta visión optimista: en una cohorte seguida hasta 4 años, larvas fueron detectables por métodos convencionales en 14/21 pacientes (67 %) y por PCR en el 100 %, llevando a los autores a concluir que "la estrongiloidiasis debe considerarse una infección crónica" (Repetto et al. 2018; Buonfrate et al. 2023).

Asundi, Ashwin, Ayelet Beliavsky, Xin Jie Liu, Wardah Akber, Christina Boulos, Cedric P Yansouni, Samir Bhatt, Kevin C Kain, Andrea K Boggild, et al. 2019. "Prevalence of Strongyloidiasis and Schistosomiasis Among Migrants: A Systematic Review and Meta-Analysis." *The Lancet Global Health* 7 (2): e236–48. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30490-X.

Bisoffi, Zeno, Dora Buonfrate, Marco Sequi, Rojelio Mejía, Rinaldo O Cimino, Alejandro J Krolewiecki, Marco Albonico, et al. 2014. "Diagnostic Accuracy of Five Serologic Tests for Strongyloides Stercoralis Infection." *PLoS Neglected Tropical Diseases* 8 (1): e2640. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002640.

Buonfrate, Dora, Richard S Bradbury, Michael R Watts, and Zeno Bisoffi. 2023. "Human Strongyloidiasis: Complexities and Pathways Forward." *Clinical Microbiology Reviews* 36 (4): e00033–23. https://doi.org/10.1128/cmr.00033-23.

Buonfrate, Dora, Ana Requena-Mendez, Andrea Angheben, José Muñoz, Federico Gobbi, Jef Van Den Ende, and Zeno Bisoffi. 2015. "Strongyloides Stercoralis: The Need for Accurate Information." *The Lancet Infectious Diseases* 15 (7): e254–55.

Buonfrate, Dora, Joaquín Salas-Coronas, José Muñoz, Begoña Treviño Maruri, Paola Rodari, Francesco Castelli, Lorenzo Zammarchi, et al. 2019. "Multiple-Dose Versus Single-Dose Ivermectin for Strongyloides Stercoralis Infection (Strong Treat 1 to 4): A Multicentre, Open-Label, Phase 3, Randomised Controlled Superiority Trial." *The Lancet Infectious Diseases* 19 (11): 1181–90. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30289-0.

Cesar, Gonzalo, María Ailén Natale, María Cecilia Albareda, et al. 2023. "B-Cell Responses in Chronic Chagas Disease: Waning of Trypanosoma Cruzi-Specific Antibody-Secreting Cells Following Successful Etiological Treatment." *The Journal of Infectious Diseases* 227 (11): 1322–32. https://doi.org/10.1093/infdis/jiac495.

Clark, Eva et al. 2020. "Eosinophilia and IgG Correlation in Strongyloides Stercoralis Infection."

Cutfield, Rodney et al. 2024. "Strongyloidiasis in Migrants: Auckland Cohort Demographics and Outcomes."

Henriquez-Camacho, César, Eduardo Gotuzzo, Juan Echevarria, A Clinton White Jr, Angélica Terashima, Frine Samalvides, José Antonio Pérez-Molina, and Maria Natividad Plana. 2016. "Ivermectin Versus Albendazole or Thiabendazole for Strongyloides Stercoralis Infection." *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 1: CD007745. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007745.pub4.

Lo, Nathan C, David G Addiss, Dora Buonfrate, et al. 2025. "Review of the WHO Guideline on Preventive Chemotherapy for Public Health Control of Strongyloidiasis." *The Lancet Infectious Diseases* 25 (3): e146–52. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(24)00595-4.

Mitre, Edward, and Amy D Klion. 2021. "Eosinophils and Helminth Infection: Protective or Pathogenic?" *Seminars in Immunopathology* 43 (3): 363–81. https://doi.org/10.1007/s00281-021-00870-z.

Owers Bonner, Katherine A, Jaqueline S Cruz, Guilherme A Sacramento, et al. 2021. "Effects of Accounting for Interval-Censored Antibody Titer Decay on Seroincidence in a Longitudinal Cohort Study of Leptospirosis." *American Journal of Epidemiology* 190 (5): 893–99. https://doi.org/10.1093/aje/kwaa253.

Prato, Manuela, Francesca Tamarozzi, Silvia Tais, et al. 2024. "Evaluation of the SsIR/NIE Recombinant Antigen ELISA for the Follow up of Patients Infected by Strongyloides Stercoralis: A Diagnostic Study." *Parasitology* 151 (3): 295–99. https://doi.org/10.1017/S0031182024000027.

Repetto, Silvia A, Paula Ruybal, Elizabeth Batalla, et al. 2018. "Strongyloidiasis Outside Endemic Areas: Long-Term Parasitological and Clinical Follow-up After Ivermectin Treatment." *Clinical Infectious Diseases* 66 (10): 1558–65. https://doi.org/10.1093/cid/cix1069.

Salvador, Fernando et al. 2019. "Strongyloidiasis Screening in Migrants from Sub-Saharan Africa and Latin America: A Comparative Analysis from the REDIVI Network."

——— et al. 2020. "Treatment Response in Strongyloides Stercoralis Infection: Sex and Geographic Origin Analysis."

Salvador, Fernando, Elena Sulleiro, Adrián Sánchez-Montalvá, José M Saugar, Elena Rodríguez, Albert Pahissa, and Israel Molina. 2014. "Usefulness of Strongyloides Stercoralis Serology in the Management of Patients with Eosinophilia." *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 90 (5): 830–34. https://doi.org/10.4269/ajtmh.13-0678.

Sears, William J, and Thomas B Nutman. 2022. "Strongy Detect: Preliminary Validation of a Prototype Recombinant Ss-Nie/Ss-Ir Based ELISA to Detect Strongyloides Stercoralis Infection." *PLoS Neglected Tropical Diseases* 16 (1): e0010126. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010126.

Weitzel, Thomas, Sabine Dittrich, Frank P Mockenhaupt, and Andreas K Lindner. 2024. "Serological Diagnosis of Strongyloidiasis: An Evaluation of Three Commercial Assays." *PLoS Neglected Tropical Diseases* 18 (7): e0012319. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0012319.

Yman, Victor, Michael T White, Muhammad Asghar, et al. 2019. "Antibody Responses to Merozoite Antigens After Natural Plasmodium Falciparum Infection: Kinetics and Longevity in Absence of Re-Exposure." *BMC Medicine* 17 (1): 22. https://doi.org/10.1186/s12916-019-1255-3.